

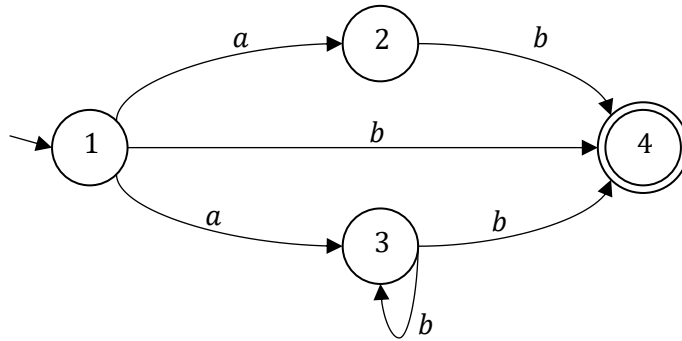
Théorie des Langages

Exercices : Les automates à états finis

Enseignante : Hajer SALHI

Exercice 1

Définir chaque ensemble de $(Q, \Sigma, \delta, S, F)$ de l'automate :



L'automate est-il déterministe ?

Exercice 2

Construire l'automate suivant : $(\{1, 2, 3\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{1, 3\})$ avec :

$$\begin{array}{ll}
 \delta(1, a) = \{2, 3\} & \delta(1, b) = \{1\} \\
 \delta(2, a) = \{1, 2\} & \delta(2, b) = \emptyset \\
 \delta(3, a) = \{2, 3\} & \delta(3, b) = \{2\}
 \end{array}$$

L'automate est-il déterministe ?

Exercice 3

Construire l'automate suivant : $A = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$

$$= (\{q1, q2, q3, q4, q5\}, \{a, b\}, \{(q1, a, q2), (q2, a, q3), (q3, b, q4), (q4, a, q5), (q5, b, q4)\}, q1, \{q4\})$$

L'automate est-il déterministe ?